# Los ecosistemas y su conservación

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Identificar los componentes de un ecosistema: biotopo y biocenosis
- Explicar las relaciones tróficas, las cadenas y las redes alimentarias
- Comprender el flujo de energía y el ciclo de la materia
- Analizar los impactos humanos y las medidas para conservar la biodiversidad

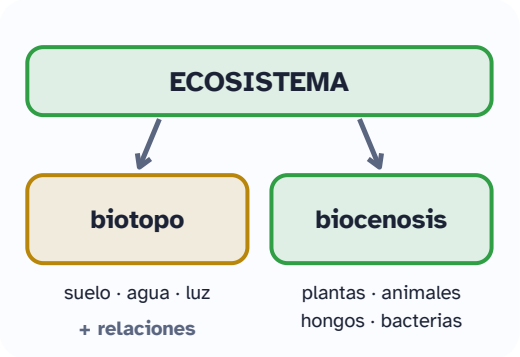
## Para pensar

**En los años veinte se eliminaron los lobos del parque de Yellowstone. Cuando volvieron, en 1995, los ríos cambiaron de forma. ¿Cómo puede un depredador cambiar un río?**

## Explicación

### Qué es un ecosistema

Un **ecosistema** es el conjunto formado por los seres vivos de un lugar, el medio físico en el que viven y las relaciones que se establecen entre todos ellos. Tiene dos componentes. El biotopo es el medio físico: el suelo, el agua, el aire y sus condiciones, como la temperatura, la luz o la humedad. La biocenosis o comunidad es el conjunto de poblaciones de seres vivos que habitan ese biotopo. Una **población** es el grupo de individuos de la misma especie que vive en un lugar al mismo tiempo, como los conejos de un monte. Un ecosistema puede ser tan grande como un océano o tan pequeño como una charca.




### Los factores abióticos y bióticos

Los **factores abióticos** son las características físicas y químicas del biotopo. La **luz** permite la fotosíntesis y por eso en el fondo del mar no hay plantas. La **temperatura** marca qué seres pueden vivir en un lugar. El **agua** y la **humedad** son imprescindibles. Otros son la salinidad, el tipo de suelo o el viento. Los **factores bióticos** son los seres vivos y las relaciones entre ellos. Cada especie solo vive dentro de unos límites de tolerancia: por ejemplo, la trucha necesita aguas frías y con mucho oxígeno, y desaparece si el río se calienta o se contamina. Los seres vivos presentan **adaptaciones** a su medio, como las hojas en forma de espina de los cactus.

undefined

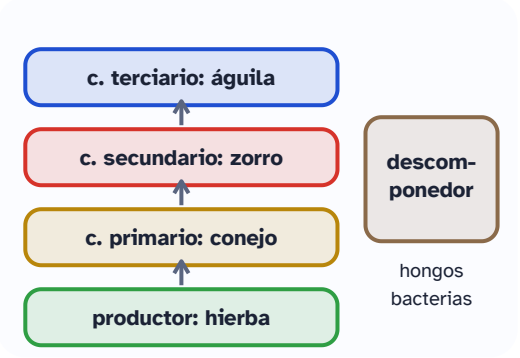
### Las relaciones entre seres vivos

Las **relaciones intraespecíficas** se dan entre individuos de la misma especie. Pueden ser de cooperación, como las **familias** de aves, los **enjambres** de abejas con reparto de tareas o las **manadas** de lobos que cazan juntos, o de **competencia**, por el territorio, la comida o la pareja. Las **relaciones interespecíficas** se dan entre especies distintas. Destacan la depredación, en la que un depredador caza a su presa; el parasitismo, en el que el parásito vive a costa del huésped, como la garrapata en un perro; el mutualismo, en el que ambos ganan, como la abeja y la flor; el **comensalismo**, en el que uno gana y al otro le es indiferente; y la **competencia** entre especies por el mismo recurso.

undefined

## Productores, consumidores y descomponedores

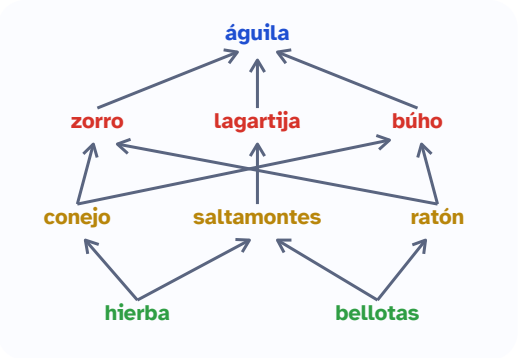
Según cómo obtienen su alimento, los seres vivos ocupan distintos **niveles tróficos**. Los productores son las plantas, las algas y algunas bacterias: fabrican su propia materia orgánica mediante la fotosíntesis, con la energía del Sol. Los consumidores se alimentan de otros seres vivos: los **primarios** son herbívoros, como el conejo; los **secundarios** comen herbívoros, como el zorro; los **terciarios** comen otros carnívoros, como el águila. Los descomponedores, sobre todo hongos y bacterias, se alimentan de restos y cadáveres y los transforman en sales minerales que vuelven al suelo y que las plantas reutilizan.




## Cadenas y redes tróficas

Una **cadena trófica** es una secuencia lineal de seres vivos en la que cada uno se alimenta del anterior: *hierba → saltamontes → lagartija → culebra → águila*. Las flechas indican el sentido en el que pasa la materia y la energía, es decir, de quién es comido a quién se lo come. En la naturaleza, las cadenas no están

aisladas: un ser vivo come varias cosas y lo comen varios depredadores. Por eso las cadenas se entrelazan en una red trófica. Cuanto más compleja es la red, más estable es el ecosistema: si una especie desaparece, sus depredadores pueden alimentarse de otras presas.




## El flujo de energía

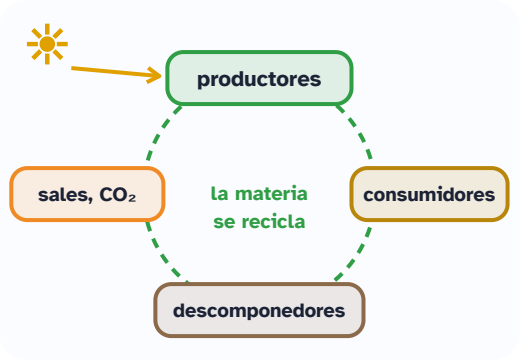
La energía entra en el ecosistema como **luz solar** y los productores la transforman en energía química. Pero en cada paso de un nivel trófico al siguiente se pierde la mayor parte: los seres vivos la gastan en moverse, mantener la temperatura y vivir, y se libera como calor. Solo pasa, aproximadamente, un 10 % al nivel siguiente. Por eso la energía tiene un **flujo abierto**, en un solo sentido, y hay que reponerla siempre desde el Sol. Por eso también las cadenas son cortas, con cuatro o cinco eslabones, y hay muchos menos depredadores que herbívoros. Se representa con una **pirámide de energía**.




## El ciclo de la materia

A diferencia de la energía, la materia no se pierde: se recicla en un **ciclo cerrado**. Los productores toman del medio dióxido de carbono, agua y sales minerales, y fabrican materia orgánica. Esa materia pasa a los consumidores al

comerla. Cuando los seres vivos expulsan restos o mueren, los **descomponedores** los transforman de nuevo en sustancias inorgánicas, que vuelven al suelo, al agua y al aire. Así, los átomos de carbono de tu cuerpo han formado parte antes de plantas, animales y rocas. Sin descomponedores, la Tierra estaría cubierta de restos y las plantas se quedarían sin nutrientes.




## Los ecosistemas de la Tierra y de España

Los grandes ecosistemas terrestres se llaman **biomas** y dependen sobre todo del clima: la selva tropical, la sabana, el desierto, el bosque mediterráneo, el bosque templado, la taiga y la tundra. Los **ecosistemas acuáticos** pueden ser marinos o de agua dulce, como ríos, lagos y humedales. España tiene una gran variedad: bosque mediterráneo de encinas y alcornoques, la dehesa, los hayedos y robledales del norte, la alta montaña, los humedales como Doñana o las Tablas de Daimiel, la laurisilva de Canarias y las praderas de **posidonia** del Mediterráneo, una planta marina que oxigena el agua y protege las playas.

undefined

## La biodiversidad y los servicios de los ecosistemas

La biodiversidad es la variedad de seres vivos: de especies, de genes dentro de cada especie y de ecosistemas. Los ecosistemas nos dan gratis **servicios** imprescindibles: alimentos, agua limpia, madera y medicinas; los bosques producen oxígeno, absorben $CO_2$ y frenan la erosión; los insectos **polinizan** gran parte de los cultivos; los humedales depuran el agua y amortiguan las inundaciones. España es uno de los países europeos con más biodiversidad, con especies **endémicas**, que solo viven aquí, como el lince ibérico o el urogallo cantábrico.

undefined

## Los impactos del ser humano

Las actividades humanas alteran los ecosistemas. Las principales amenazas son: la destrucción de hábitats por la urbanización, la agricultura intensiva o los incendios; la **contaminación** del aire, el agua y el suelo, incluidos los plásticos en el mar; la **sobreexplotación**, como la pesca excesiva o la caza; las especies invasoras, introducidas por el ser humano, que desplazan a las autóctonas, como el mejillón cebra en el Ebro o el cangrejo americano; y el **cambio climático**, que desplaza las especies y aumenta las sequías. La contaminación del Mar Menor, en Murcia, muestra cómo un exceso de nutrientes agrícolas puede matar un ecosistema entero.

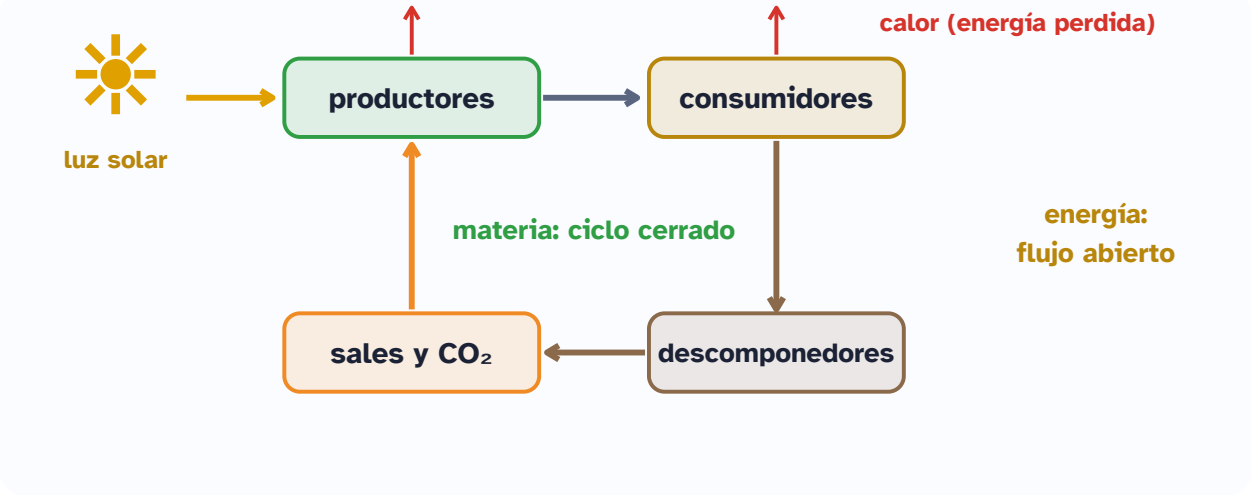



## Cómo conservar los ecosistemas

Para proteger la biodiversidad se crean **espacios naturales protegidos**: España tiene 16 parques nacionales, como Ordesa, Doñana, el Teide o Picos de Europa, y forma parte de la **Red Natura 2000** europea. Se aplican **planes de recuperación** de especies amenazadas: el lince ibérico pasó de menos de 100 ejemplares en 2002 a más de 2.000 hoy gracias a la cría en cautividad y a la recuperación del conejo. Además, se controlan las especies invasoras y se restauran ecosistemas dañados. Cada persona también puede ayudar: reducir residuos, consumir productos locales y de temporada, no soltar mascotas en la naturaleza y respetar las normas de los espacios protegidos.

undefined

## La energía fluye, la materia se recicla



## Ejercicios

1. **Define ecosistema, biotopo, biocenosis y población.**

2. **Pon dos ejemplos de factores abióticos y explica cómo influyen.**

3. **Diferencia mutualismo, comensalismo y parasitismo.**

4. **¿Qué papel cumplen los descomponedores? Pon dos ejemplos.**

5. **Escribe una cadena trófica de cuatro eslabones e indica el nivel de cada uno.**

6. **¿Por qué una red trófica es más estable que una cadena?**

7. **¿Por qué las cadenas tróficas raramente tienen más de cinco eslabones?**

8. **Explica la frase «la energía fluye y la materia se recicla».**

9. **Nombra cuatro amenazas para la biodiversidad con un ejemplo de cada una.**

10. **Propón tres acciones personales para conservar los ecosistemas.**

## Practica

1. **El biotopo es...**
   - **A)** el medio físico
   - **B)** los seres vivos
   - **C)** una especie
2. **Los productores obtienen energía de...**
   - **A)** otros seres
   - **B)** la luz solar
   - **C)** los restos
3. **Un conejo es un consumidor...**
   - **A)** primario
   - **B)** secundario
   - **C)** terciario
4. **Abeja y flor es un caso de...**
   - **A)** parasitismo
   - **B)** mutualismo
   - **C)** depredación
5. **Al siguiente nivel trófico pasa aproximadamente...**
   - **A)** el 10 % de la energía
   - **B)** el 50 %
   - **C)** toda la energía
6. **La materia en el ecosistema...**
   - **A)** se pierde como calor
   - **B)** se recicla
   - **C)** viene del Sol
7. **Los hongos que pudren la madera son...**
   - **A)** productores
   - **B)** descomponedores
   - **C)** parásitos de animales
8. **La posidonia es...**
   - **A)** un alga de río

**B)** una planta marina

**C)** un coral

9. **Una especie invasora...**

**A)** es siempre autóctona

**B)** la introduce el ser humano

**C)** está protegida

10. **Una especie endémica...**

**A)** vive solo en un lugar

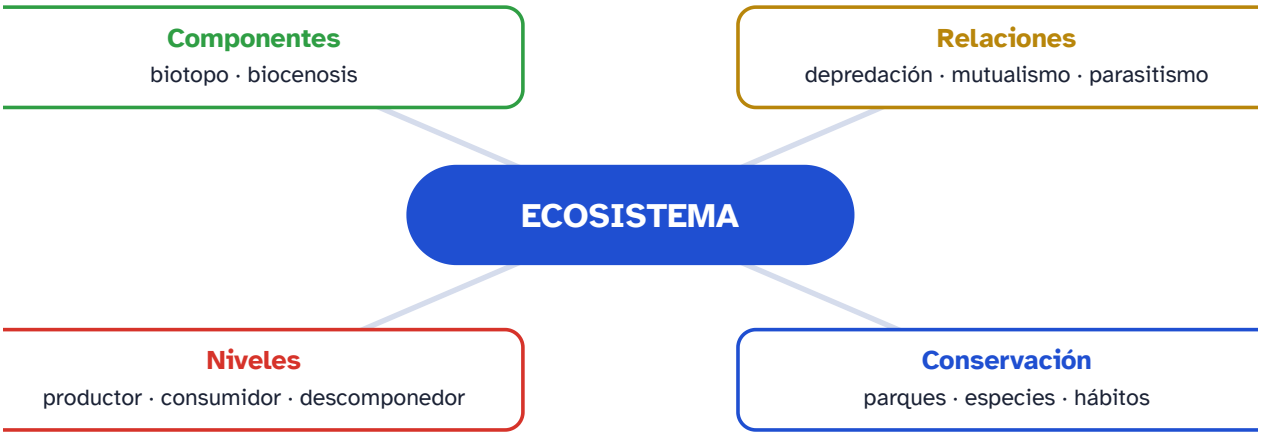
**B)** vive en todo el mundo

**C)** está extinguida

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un ecosistema y cuáles son sus componentes; Por qué la energía fluye y la materia se recicla; Qué amenaza a la biodiversidad y cómo protegerla.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Ecosistema**

Seres vivos, medio físico y sus relaciones.

**Biotopo**

Medio físico de un ecosistema.

**Biocenosis**

Conjunto de poblaciones de un ecosistema.

**Productor**

Fabrica materia orgánica por fotosíntesis.

**Descomponedor**

Transforma restos en sales minerales.

**Red trófica**

Conjunto de cadenas alimentarias entrelazadas.

**Regla del 10 %**

Solo un 10 % de la energía pasa al siguiente nivel.

**Especie invasora**

Introducida por el ser humano; desplaza a las autóctonas.

## Soluciones

1. **A)** El medio físico.
2. **B)** Fotosíntesis con luz solar.
3. **A)** Primario: herbívoro.
4. **B)** Ambos ganan.
5. **A)** Alrededor del 10 %.
6. **B)** Ciclo cerrado.
7. **B)** Descomponedores.
8. **B)** Planta marina del Mediterráneo.
9. **B)** Introducida por el ser humano.
10. **A)** Solo vive en una zona.

## Soluciones de los ejercicios

1. Ecosistema: seres vivos, medio físico y sus relaciones. Biotopo: el medio físico. Biocenosis: el conjunto de poblaciones. Población: individuos de la misma especie en un lugar y tiempo.
2. La luz, que permite la fotosíntesis; la temperatura, que limita qué especies pueden vivir en un lugar. También el agua o la salinidad.
3. Mutualismo: ambos se benefician. Comensalismo: uno se beneficia y al otro le es indiferente. Parasitismo: uno se beneficia y perjudica al otro.
4. Transforman restos y cadáveres en sales minerales que vuelven al suelo y que usan las plantas. Ejemplos: hongos y bacterias.
5. Por ejemplo: hierba (productor) → saltamontes (c. primario) → lagartija (c. secundario) → águila (c. terciario).
6. Porque cada especie tiene varias presas y depredadores; si una desaparece, las demás pueden sustituirla como alimento.
7. Porque en cada paso se pierde cerca del 90 % de la energía; tras pocos niveles no queda suficiente para mantener a otro.
8. La energía entra del Sol y sale como calor, en un solo sentido. La materia pasa de productores a consumidores y descomponedores y vuelve al medio para usarse de nuevo.
9. Destrucción de hábitats (urbanización), contaminación (plásticos en el mar), sobreexplotación (pesca excesiva), especies invasoras (mejillón cebra); también el cambio climático.
10. Reducir y separar residuos, no soltar mascotas en la naturaleza, consumir productos locales y respetar las normas de los espacios protegidos.